

Formation avancée en Deep Learning avec PyTorch

Computer Vision & Séries temporelles

Plan de la formation

Niveau Intermédiaire / Avancé



Python 3.10+

NumPy, Pandas



PyTorch 2.x

torchvision



Computer Vision

CNN, ViT, GAN



Séries temporelles

RNN, LSTM, GRU

Bassem Ben Hamed

bassem.benhamed@enetcom.usf.tn

ENETCOM — Université de Sfax

Présentation 00 — Plan de la formation

1. Présentation générale
2. Vue d'ensemble des modules
3. Module 1 — Initiation PyTorch, MLP & CNN
4. Module 2 — Transfer Learning, Séquences & XAI
5. Module 3 — Autoencoders, VAE & Diffusion
6. Module 4 — GAN, ViT & Projet
7. Stack technique & ressources

Présentation générale

À propos de cette formation

Objectif global

Maîtriser les architectures fondamentales *et* avancées du **Deep Learning** appliquées à la **Computer Vision**, entièrement avec **PyTorch**.

- Du **MLP** aux **Vision Transformers** (ViT, Swin)
- **RNN**, **LSTM**, **GRU** pour séries temporelles
- Modèles génératifs : **VAE**, **GAN**, **Diffusion**
- Interprétabilité : **Grad-CAM**, **SHAP**, **LIME**
- Pipeline complet : data → entraînement → déploiement

Informations clés



Intermédiaire / Avancé



Présentiel



12 à 25 participants



Python, PyTorch
torchvision, OpenCV, HF



Projet fil rouge évalué

À l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- **Maîtriser PyTorch** : tenseurs, autograd, `nn.Module`, `DataLoader`
- Implémenter MLP, CNN, RNN/LSTM, AE/VAE, GAN, ViT
- **Computer Vision** : classification, détection, segmentation, débruitage
- **Séries temporelles** : classification, forecasting, anomalies
- Concevoir des **modèles génératifs** (VAE, GAN, Diffusion)
- Exploiter **Transfer Learning** (`torchvision`, `timm`, HF)
- Déployer un modèle : `TorchScript`, `ONNX`, quantification
- Appliquer l'**Explainable AI** : Grad-CAM, SHAP, LIME
- Implémenter les **modèles de diffusion** (DDPM)

✓ Prérequis

- Bases solides en **Python** (NumPy, Pandas, Matplotlib)
- Notions de Machine Learning classique
- Maths : algèbre linéaire, calcul diff., probabilités
- Aucune connaissance préalable de PyTorch requise

👤 Public cible

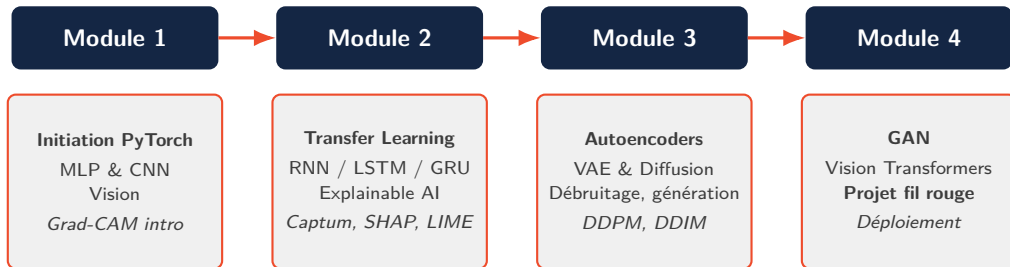
- Chercheurs en vision par ordinateur
- Ingénieurs ML / Data Scientists
- Doctorants et étudiants avancés en IA
- Praticiens en imagerie médicale et industrielle

Vue d'ensemble des modules

Cartographie des architectures couvertes

Module	Architectures	Use cases
Initiation PyTorch	Tenseurs, autograd, nn.Module , DataLoader	Pipeline complet, premiers modèles
Fondamentaux MLP	Perceptron, couches denses, backprop	Classification d'images (MNIST/F-MNIST)
CNN & Vision	ConvNet, VGG, ResNet, EfficientNet	Classification, détection d'objets
Transfer Learning	Fine-tuning, torchvision , timm	Classification médicale
Séquences RNN	RNN, LSTM, GRU, Bidirectionnel	Séries temporelles, forecasting
Autoencoders & VAE	AE dense, ConvAE, VAE, bottleneck	Débruitage, compression, anomalies
GAN	GAN, DCGAN, cGAN, Pix2Pix, SRGAN	Super-résolution, synthèse
Vision Transformers	ViT, Swin, DeiT, SegFormer (HF)	Classification fine, segmentation
Explainable AI (XAI)	Grad-CAM, SHAP, LIME, Attention Maps	Interprétabilité, audit, debug
Modèles de Diffusion	DDPM, Score-Based, Conditional Diffusion	Génération, inpainting, débruitage

Progression pédagogique — 4 modules



Fondations → Interprétabilité → Génération → Déploiement

Module 1 — Initiation PyTorch, MLP & CNN

Module 1 — Initiation PyTorch, MLP & CNN

🎯 Objectifs

Maîtriser les fondamentaux de PyTorch et implémenter MLP et CNN pour la Computer Vision.

Session	Contenu & activités
Initiation PyTorch	Tenseurs vs NumPy, GPU/CPU, autograd, <code>nn.Module</code> , optimiseurs, premier modèle linéaire
TP — Premiers pas	Dataset/DataLoader custom, boucle train/val/test, <code>state_dict</code>
MLP & fondamentaux DL	Activations, forward/backprop, SGD/Adam, Dropout, BatchNorm
TP MLP — Images	Classification Fashion-MNIST avec <code>nn.Sequential</code> , TensorBoard / W&B
CNN — théorie	<code>Conv2d</code> , padding, pooling, ResNet, EfficientNet, Grad-CAM hooks
TP CNN — Vision	<code>torchvision.datasets</code> , transforms, <code>torchmetrics</code> (F1, AUC)

Module 2 — Transfer Learning, Séquences & XAI

Module 2 — Transfer Learning, Séquences & Explainability

🎯 Objectifs

Exploiter le Transfer Learning, maîtriser les architectures récurrentes (RNN, LSTM, GRU) pour les séries temporelles, et appliquer les techniques d'Explainable AI.

Session	Contenu & activités
Transfer Learning	torchvision.models , gel/dégel, têtes custom, timm , OneCycleLR
TP Fine-Tuning	ResNet50 sur Chest X-Ray, EfficientNet (défauts), domain adaptation
RNN, LSTM & GRU	Gradient vanishing, portes LSTM, GRU, BiLSTM, pack_padded_sequence
TP Séries temporelles	Forecasting (énergie, IoT), classification nn.LSTM , anomalies par AE+LSTM
Explainable AI (XAI)	Grad-CAM, SHAP, LIME, Integrated Gradients, Attention Maps
TP XAI	Grad-CAM sur CNN médical (Captum), LIME sur images, Attention Rollout ViT

Module 3 — Autoencoders, VAE & Diffusion

Module 3 — Autoencoders, VAE & Modèles de Diffusion

🎯 Objectifs

Maîtriser AE/ConvAE et VAE pour débruitage, compression et détection d'anomalies. Implémenter les modèles de diffusion (DDPM) pour la génération d'images.

Session	Contenu & activités
Autoencoders	Encodeur/décodeur, MSE, ConvTranspose2d , Denoising AE, U-Net
TP AE — débruitage	ConvAE sur IRM/CT, anomalies par erreur de reconstruction, latent + UMAP
VAE	Reparametrization trick, KL divergence, ELBO, β -VAE
TP VAE	Conditional VAE, interpolation latente, génération MNIST/CelebA
Diffusion — DDPM	Forward/reverse process, noise schedule, U-Net + timestep
TP Diffusion	DDPM training loop, DDIM sampling, diffusers (Hugging Face)

Module 4 — GAN, ViT & Projet

Module 4 — GAN, Vision Transformers & Projet fil rouge

🎯 Objectifs

Maîtriser les architectures GAN, les Vision Transformers (ViT, Swin, SegFormer) et réaliser un **projet fil rouge** intégrant l'ensemble des compétences.

Session	Contenu & activités
GAN — théorie	Boucle adversariale, DCGAN, cGAN, Pix2Pix, WGAN-GP
TP GAN	DCGAN MNIST/CelebA, SRGAN super-résolution, métriques FID/SSIM/PSNR
Vision Transformers	Self-Attention, patch embedding, ViT, Swin, timm , Hugging Face
TP ViT — Segmentation	Fine-tuning ViT/Swin, SegFormer, attention maps, CNN vs ViT
Déploiement	TorchScript, ONNX export, PyTorch Mobile, quantification int8
Projet fil rouge	Présentation des équipes : pipeline complet sur use case réel

Exemples de projets

- Classification / segmentation médicale (IRM, rétinopathie)
- Contrôle qualité industriel : détection & localisation de défauts (CNN + CAM)
- Super-résolution satellite (SRGAN, Diffusion)
- Segmentation urbaine (SegFormer sur CityScapes)
- Génération d'images médicales par Diffusion (DDPM conditionnel)
- Pipeline XAI : Grad-CAM + SHAP + audit

Critères d'évaluation

- Pertinence du choix architectural et justification
- Qualité du pipeline (prétraitement, augmentation, validation croisée)
- Performance (*accuracy*, *mAP*, *IoU*, *SSIM*...)
- Reproductibilité (seeds, logging W&B / TensorBoard)
- Clarté de la présentation et démo *live*

Stack technique & ressources

⌘ Cœur du framework

- [Python 3.10+](#) (Conda / venv)
- [PyTorch 2.x](#) — [torchvision](#)
- [timm](#) — zoo ViT, Swin, EfficientNet
- Hugging Face [transformers](#), [diffusers](#)
- [torchmetrics](#), [einops](#), OpenCV

🔍 XAI & MLOps

- [Captum](#) & [pytorch-grad-cam](#)
- [pytorch-fid](#), SHAP, LIME
- TensorBoard / Weights & Biases
- Déploiement : [TorchScript](#), [ONNX](#)
- GPU : NVIDIA CUDA 11.8+, Colab Pro

TP reproductibles sur Google Colab (GPU T4) ou poste local CUDA.

Ressources — ouvrages de référence

Ouvrage	Auteur(s)	Éditeur / Année
Fundamentals of Deep Learning (2 ^e éd.) Foundations & neural networks	Nithin Buduma, Nikhil Buduma, Joe Papa	O'Reilly, 2022
Python Deep Learning (2 ^e éd.) PyTorch, Keras, TensorFlow	I. Vasilev, D. Slater, G. Spacagna, P. Roelants, V. Zocca	Packt, 2019
Advanced Deep Learning with Keras Autoencoders, GANs, VAEs, RL	Rowel Atienza	Packt, 2018

Les ouvrages complets sont disponibles dans le dossier [md_books/](#) du repository de la formation.

Prêts à plonger dans le Deep Learning ?

Cap sur le Module 1 — PyTorch from scratch

✉ bassem.benhamed@enetcom.usf.tn